

拡大図と縮図

基礎

めあて 基本をたしかめよう

- 1 次の □ に当てはまる 言葉 を 書きましょう。
- (1) ある図形を 形を変えずに 大きくした図を _____ という。

(2) ある図形を 形を変えずに 小さくした図を _____ という。

(3) 2 倍の拡大図では、辺の長さは もとの図の _____ 倍になる。
- 2 もとの図形の 辺の長さが 4cm のとき、次の図の 辺の長さは 何 cm ですか。
- (1) 2 倍の拡大図 _____ cm

(2) 3 倍の拡大図 _____ cm

(3) $\frac{1}{2}$ の縮図 _____ cm

(4) $\frac{1}{4}$ の縮図 _____ cm

拡大図と縮図

標準

めあて 練習してなれよう

1 三角形 ABC の 2 倍の拡大図を かきます。

もとの三角形 ABC で、 $AB = 3\text{cm}$ 、 $BC = 4\text{cm}$ 、 $CA = 5\text{cm}$ のとき、
拡大図の 辺の長さを 求めましょう。

$AB = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ $BC = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ $CA = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$

2 縮尺 $\frac{1}{5000}$ の地図があります。

この地図上で 4cm の長さは、実際には 何 m ですか。

式： $\underline{\hspace{4cm}}$

答え： $\underline{\hspace{2cm}}\text{m}$

3 実際の長さが 600m の道があります。

縮尺 $\frac{1}{10000}$ の地図上では、何 cm になりますか。

式： $\underline{\hspace{4cm}}$

答え： $\underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

みなおし ()

拡大図と縮図

応用

めあて 少し難しい問題にちょうせん

1 縮尺 $\frac{1}{25000}$ の地図があります。

地図上で たてが 6cm、横が 8cm の 長方形の公園があります。
この公園の 実際の面積は 何 km^2 ですか。

式： _____

答え： _____ km^2

2 木の高さを 縮図を使って 求めます。

木から 10m 離れた場所で、木の先端を見上げると、
水平面との角度が 30 度でした。目の高さは 1.5m です。
木の高さは 約何 m ですか。($\tan 30^\circ = 0.58$ として計算)

式： _____

答え： 約 _____ m

3 ある建物の 設計図は 縮尺 $\frac{1}{100}$ です。

設計図上で 部屋の面積が 24cm^2 のとき、
実際の部屋の面積は 何 m^2 ですか。

式： _____

答え： _____ m^2

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

みなおし ()

拡大図と縮図

思考力

めあて 考え方を説明できるようになろう

1 ある図形を 3 倍に拡大すると、周りの長さは 何倍になりますか。
また、面積は 何倍になりますか。理由も説明しましょう。

周りの長さ： _____ 倍 面積： _____ 倍

理由： _____

2 縮尺 $\frac{1}{20000}$ と $\frac{1}{50000}$ の 2 つの地図があります。
同じ公園が、一方の地図では 面積が 9cm^2 です。
もう一方の地図では 何 cm^2 になりますか。

式： _____

答え： _____ cm^2

3 ある長方形を 2 倍に拡大したら、面積が 80cm^2 になりました。
もとの長方形の面積は 何 cm^2 ですか。
また、 $\frac{1}{2}$ の縮図の面積は 何 cm^2 ですか。

もとの面積： _____ cm^2 縮図の面積： _____ cm^2

拡大図と縮図

まとめ

めあて テスト前の総しあげ

1 もとの図形の 辺の長さが 6cm のとき、次の図の辺の長さは 何 cm ですか。

(1) 2 倍の拡大図 _____ cm

(2) $\frac{1}{3}$ の縮図 _____ cm2 縮尺 $\frac{1}{20000}$ の地図があります。

(1) 地図上で 5cm の長さは、実際には 何 m ですか。

答え：_____ m

(2) 実際の長さが 800m の道は、地図上では 何 cm ですか。

答え：_____ cm

3 三角形 ABC の $\frac{1}{2}$ の縮図を かきます。もとの三角形で $AB = 8\text{cm}$ 、 $BC = 6\text{cm}$ 、角 $B = 60^\circ$ のとき、縮図の 辺の長さ と 角度を 書きましょう。 $AB =$ _____ cm $BC =$ _____ cm 角 $B =$ _____ $^\circ$

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

みなおし ()